计 算 机 科 学 与 工 程 学 院

软件工程职业技能实践
课程设计指导书

—— 基于规范驱动开发（SDD）与 AI 编程工具 ——

适用专业：软件工程

课程性质：集中实践教学环节（4 周）

参考教材：《SDD 实战：规范驱动开发之道》（黄佳 著）

2026 年 10 月

目录

第一部分　写在前面：你在本课程中的角色

第二部分　课程目标与能力要求

第三部分　开课前的准备清单（第 0 周完成）

第四部分　核心方法论：规范驱动开发（SDD）

第五部分　技能训练：Agent Skills 前导知识与 Superpowers 工作流

第六部分　AI 使用边界与学术诚信

第七部分　四周任务书（两大阶段 • 按周执行）

第八部分　交付物清单与规范要求

第九部分　考核方案

第十部分　常见问题与求助

附录 A　SKILL.md 撰写模板　附录 B　三份核心规范模板要点

附录 C　技能 A/B 评测记录表　附录 D　AI 使用日志模板　附录 E　周思考题汇总

第一部分 写在前面：你在本课程中的角色

欢迎参加《软件工程职业技能实践》。在接下来的 4 周里，你不再是"完成一次课程作业的学生"，而是一名刚刚入职的初级工程师。入职第一周你就会遇到每个职场人的日常负担：写工作日报。回想一下它为什么烦人——① 下班时回忆"今天到底干了什么"，全靠记忆翻找；② 你的工作痕迹散落在 GitHub 提交、飞书任务、群聊消息等多个平台，逐个复制粘贴；③ 忙起来必有遗漏，写进去的都是"记得住的"，不是"做了的"；④ 小组成员之间的协作成果（你帮我改的接口、我们一起修的缺陷）经常谁都没写进日报；⑤ 每人格式不一，组长还得手工汇总成团队日报。

本课程的仿真企业项目就是要正面解决它——"智能日报生成器"：让日报从成员的真实工作数据中"自动长出来"。系统通过 GitHub API 与飞书开放平台采集每个成员的提交记录、任务流转与群消息，自动生成个人日报条目（最小化手工编写，直至零手工）；协作成果依据提交与任务的关联关系自动归属到相关成员名下（协同工作自动记录）；主编排模块将全组条目汇成格式统一的团队日报，经邮件与飞书机器人推送，SQLite 存储日报历史

（自动汇总与推送）。整个系统按"采集层 → 生成层 → 推送层 → 主编排入口"四层构建。

本项目正是参考教材《SDD 实战》的贯穿案例：书中第 4-7 章给出了它的完整 proposal.md、design.md（含 ADR）与 tasks.md 示例，第 7.5 节还演示了它的 v1.1 迭代（新增考勤数据采集）。你的规范写法可以逐章对照教材，但内容必须结合本组的实际设计与数据，禁止照抄。

本课程与以往课程最大的不同是：你可以全程使用 AI 编程工具，包括智能体（Agent）和自动生成的代码。但正因如此，课程的考核重心发生了迁移——当代码可以一键生成时，你的职业价值不再取决于"写了多少行代码"，而取决于以下四件事：

① 定义问题：把模糊的业务诉求写成清晰、可验证的规范；
② 约束方案：用架构设计与技术决策记录（ADR）约束 AI 的实现方向；
③ 审查结果：对 AI 生成的一切内容（模型、代码、测试、文档）具备一眼识别错误的审查能力；
④ 承担责任：提交的每一行代码、每一份文档，你都要能在答辩现场讲清楚、改得动。

> 本课程的三条铁律：规格先行（先写规范再生成代码）、小步提交（一次提交对应一个可验证的交付物）、证据留痕（AI 使用、评审、决策全程记录，可追溯）。

第二部分 课程目标与能力要求

课程目标	白话版要求（你做到什么才算达成）	支撑毕业要求指标点
目标 1	能根据项目任务确定设计目标与指标，完成业务调研与需求规范，说清影响方案的技术与非技术因素	3.1 能够根据用户需求或任务要求，应用软件产品设计和开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，确定设计目标、明确设计内容和设计指标，了解影响设计目标和技术方案中的各种因素

目标 2	能通过调研分析给出解决方案：完成建模（用例、类、ER）、技术选型论证（ADR）与系统分析	4.1 能够基于软件工程技术及相关学科的科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析系统、模块、算法或程序的解决方案
目标 3	会选择并熟练使用信息资源与开发工具（含 AI 编程工具、技能封装、CI 门禁）完成分析、设计与开发	5.2 能够选择与使用合适的计算机设备、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂工程问题进行软件系统、模块、算法或程序的分析、设计与开发
目标 4	在全程实践中自觉遵守软件工程师职业道德与行业规范：数据合规、代码规范、AI 生成内容的权责与诚实声明	8.2 理解软件工程师职业道德和行业规范，能够在软件专业工程实践中自觉遵守

第三部分 开课前的准备清单（第 0 周完成）

请在第一次课前逐项确认，未完成者将影响第 1 周进度。环境遇阻立即在课程群求助，不要独自耗超过半天。

类别	内容	验收方式
开发环境	Python 3.12+、IntelliJ IDEA 或 VS Code、Git、uv 包管理器、SQLite（标准库 sqlite3 即可）	本地跑通最小 Python 工程并完成首次提交
数据凭证	由学生自行申请并配置：GitHub 个人访问令牌（仅勾选只读权限）；飞书开放平台自建测试应用凭证（app_id / app_secret）；SMTP 测试邮箱及授权码（可用个人邮箱开通）。三者一律通过本地环境变量注入，严禁写入代码或提交到代码仓库	各完成一次只读接口调用，并出示环境变量配置（不显示值）
AI 工具（主）	教师指定的 Agentic CLI 工具（如 Claude Code / Codex CLI 等）	完成一次对话并导出会话记录

技能库	Superpowers 技能库安装（自行到 GitHub 上下载安装，安装方法见仓库 README）	能列出并调用其中任一技能
协作环境	小组 Git 仓库（由小组成员自行创建：确定托管平台并建组仓库，邀请组员为协作者，初始化 specs/ 目录与分支规范）	仓库地址报备教师，全员完成首次 push
绘图工具	PlantUML 或 draw.io（UML 图必须用工具绘制，禁止手绘拍照）	导出一张示例用例图
指定阅读	《SDD 实战》第 1 章（全书其余章节按周阅读，见任务书）	完成第 1 章思考题

分组规则：每组 3–4 人，设五个角色——需求分析师、架构师、开发工程师、测试工程师、配置管理员。3 人组由其中 1 人兼任两个角色（建议测试工程师与配置管理员兼任，但兼任者须同时履行两项职责并分别留痕）。每周轮换一次（兼任组合一并轮换），四周结束时每人至少担任过两个角色。轮换记录写入项目总结报告，作为个人成绩依据。

第四部分 核心方法论：规范驱动开发（SDD）

4.1 为什么要学 SDD

直接让 AI"帮我写一个自动日报工具"属于 Vibe Coding，实践证明它有五个致命问题：需求蒸发（口头需求在多轮对话中丢失）、上下文漂移（AI 越写越偏）、不可审查（生成物没有对照标准）、不可复现（换个人换个会话结果完全不同）、不可维护（没人敢改 AI 写的项目）。SDD（规范驱动开发）的解法是：把规范写成文件、纳入版本控制、作为 AI 的工作依据——有迭代，也有规范。

4.2 SDD 的五大核心原则

① 规范先行：先有规范，后有代码；② 规范即文档：规范就是给人和 AI 看的唯一事实来源；③ 规范可执行：规范中的验收标准必须能转化为测试；④ 规范可版本控制：规范与代码同库存放、同流程评审；⑤ 代码服务规范：代码与规范冲突时，要么改代码，要么走规范变更流程，不允许悄悄不一致。

4.3 SDD 六阶段工作流（本课程的主线流程）

阶段	产物	你做什么（人）	AI 做什么	你审查什么
1 需求定义	proposal.md	业务调研、划定范围、写"不做什么"	生成提纲、追问澄清、竞品资料整理	范围边界、成功标准可度量
2 架构设计	design.md	定架构、做技术选型、写 ADR	出方案草案、列备选项	选型理由、非功能约束
3 接口契约	数据模型 / 接口定义	定实体、表结构、接口约定	生成初稿与字段清单	命名、约束、一致性
4 任务拆解	tasks.md	拆任务、定验收标准、排依赖	建议拆分粒度与顺序	一任务=一可验证交付物
5 代码生成	源码 + 测试	审 diff、控制提交粒度	按契约与任务生成实现	可读性、规范、与契约一致

6 验证交付	回归结果 + 演示	组织评审、跑回归、答辩	解释告警、模拟答辩追问	变更涟漪完整、演示真实

4.4 三份核心规范文件

整个项目围绕三份 Markdown 规范展开，存放在仓库 `specs/` 目录，与代码同库管理。模板要点见附录 B。注意：课程要求的 UML 图（用例图、类图、ER 图等）一律作为规范的附件，与 Markdown 规范并行使用，你需要在第 2 周写一段两种表达方式的对比分析（见任务书）。

文件	必须包含的章节	最容易犯的错
proposal.md	目标 / 背景 / 范围（做什么 + 不做什么）/ 技术约束 / 成功标准 / 术语	只写"做什么"；成功标准不可度量（如"体验良好"）
design.md	系统架构 / 模块职责 / 数据模型 / 接口契约 / 技术选型（ADR）/ 非功能性约束	没有 ADR，选型只有结论没有理由；漏掉非功能约束
tasks.md	任务清单，每条任务含：编号 / 交付物 / 验收标准 / 依赖 / 预估	任务粒度过大（"实现后台"）；没有验收标准

第五部分 技能训练：Agent Skills 前导知识与 Superpowers 工作流

本部分的训练目的：先读懂 Agent Skills 前导知识，再掌握 Superpowers 六大工作流。两类方法分属两个阶段、互不交织：阶段一（第 1－2 周）只使用 SDD 方法完成智能日报的全部功能；阶段二（第 3－4 周）只使用 Superpowers 工作流，从零重新实现全部功能。两种方法各自的优缺点与适用场景，通过两套版本的对比来体会，并写入项目总结报告的"过程回顾"章。

为实现这一目的，本部分先介绍 Agent Skills 的基础知识——它是理解 Superpowers 的前导知识：Superpowers 的每个工作流都是一个用 Agent Skills 技术写成的技能包，先懂"技能包长什么样"，才能真正用好工作流。这部分只要求理解与阅读，不要求你撰写技能交付。随后介绍本课程的核心方法工具 Superpowers 六大工作流，以及两者的关系。学有余力的小组可按 5.3 节的进阶延伸，把项目经验沉淀成自己的技能。

5.1 Agent Skills 基础：读懂技能包（前导知识）

Agent Skill（智能体技能）是一个文件夹形式的 AI 能力包，核心是一个名为 `SKILL.md` 的说明文件：你把某类工作的方法、模板、检查清单写成结构化文档，AI 在工作时会根据任务需要自动判断并加载它，从而稳定复用这套做法——而不是每次都靠你在对话里重新交代。一个技能包通常长这样：

```
my-skill/
├── SKILL.md          核心说明：触发描述 + 工作步骤 + 引用指引
├── references/       详细清单与模板（按需加载，不占常驻上下文）
└── scripts/          可执行检查脚本（如规范扫描、格式校验）
```

技能解决的是 AI 使用中最常见的痛点：同样的事，每次都要重新教一遍 AI，且效果时好时坏。把经验写成技能后，好方法就从"个人手感"变成"团队资产"——跨会话、跨成员、跨任务稳定复用。理解技能包的这些设计，是你读懂并用好 Superpowers 工作流的前提。

5.1.1 SKILL.md 的关键技术要点

① 触发描述（description）决定命运：frontmatter 中的 description 是 AI 判断"何时加载本技能"的唯一依据，必须写清触发时机 + 适用场景 + 处理对象，例如"当

需要评审 UML 用例模型的质量时使用，覆盖用例粒度、include/extend 误用与可追溯性检查"。写得含糊，技能就永远不会被触发。

② 渐进披露控制上下文成本：SKILL.md 正文保持简短（指令式、条目化），把长清单、模板细节放 `references/` 按需加载，把可执行检查放 `scripts/`。切忌把所有内容塞进正文。

③ 指令要可执行、可验证：写"检查每个用例是否为动词+名词结构"而不是"注意用例质量"；能写成检查清单或脚本的，不要写成形容词。

④ 封装成本判断：三行提示词能稳定解决的事情，不要写成技能。技能的价值在于跨会话、跨成员、跨任务的稳定复用。

5.1.2 进阶延伸：撰写五步法（选学）

如果你想把本项目的经验沉淀成自己的技能（鼓励但不作要求），可按五步法进行：① 明确该技能要解决的一类重复问题（不是一件事）；② 收集你人工做这件事时的检查清单与模板；③ 写 SKILL.md（触发描述→步骤→引用文件）；④ 自测：开新会话验证能否被正确触发并稳定产出；⑤ A/B 评测（附录 C）：同一任务在加载与不加载技能两种条件下运行，用评分表对比输出质量，用数据证明技能有效。

5.1.3 前导练习：用这些知识读懂 Superpowers

在第 0 周安装 Superpowers 后，任选其中一个技能包，对照 5.1.1 的要点完成一次"拆解阅读"：它的触发描述写了什么？正文如何保持简短？细节放在 references/ 还是 scripts/ 里？把发现记下来——第 3 周起你调用的每个工作流，都是按同样的方式组织的。

5.2 Superpowers：工程工作流技能库

Superpowers 是一套以 SKILL.md 形式封装的开源工程工作流技能库（开源发布于 GitHub，由你自行克隆或下载安装，安装与更新由配置管理员负责）。它把资深工程师的工作方式固化为可被 AI 调用的流程。本课程使用其中六个核心工作流：

工作流	关键技术与用法	使用时机	你的纪律
brainstorming（头脑风暴）	让 AI 逐条提出澄清问题而不是直接给方案；产出一问一答式需求记录，再沉淀为 proposal.md	第 3–4 周，接到模糊需求或需求变更时	被问出来的隐含需求必须记录在案

writing-plans（撰写计划）	把规范拆成带验收标准的任务清单（对应 tasks.md），每条任务小到一次提交可完成	第 3–4 周，从规范拆解任务清单时	没有验收标准的任务不许进入执行
executing-plans（执行计划）	逐任务执行：加载该任务规范→实现→验证→提交；支持子智能体并行执行互相独立、无共享文件的任务	第 3–4 周，逐任务推进实现时	并行仅限无依赖任务；共享文件串行
test-driven-development（TDD）	红→绿→重构循环：先写失败的测试（红），再生成实现让它通过（绿），最后重构；测试先行的契约来自 design.md 接口约定	第 3–4 周，编码与回归全程	禁止先写实现再补测试
systematic-debugging（系统化调试）	四步：复现→定位最小根因→修复→加回归测试防止复发；禁止"改到能跑为止"的随机试错	第 3–4 周，出现缺陷时	每个缺陷必须有根因记录
code-review（代码评审）	请求评审与接收评审两个技能：发起方提交 diff 与自检说明，评审方按规范逐条给出等级化意见	第 3–4 周，每次合并前	评审意见必须逐条回应或修复

使用纪律：Superpowers 的工作流是起点，不是终点。AI 按工作流产出的每一步，你都必须人工审查 diff 后才能进入下一步；跳过审查直接放行，按"未完成"处理。

5.3 两者的关系：Agent Skills 是技术，Superpowers 是用这门技术做成的成品

① 形式与内容的关系。Superpowers 不是一个与 Agent Skills 并列的另一种东西——它本身就是用 Agent Skills 技术构建的技能库：其中的 brainstorming、TDD、code-review 等每一个工作流，都是一个完整的 SKILL.md 技能包（有自己的触发描述、工作步骤和配套脚本）。一句话概括：Agent Skills 是"封装技术"，Superpowers 是"用这门技术封装好的一套现成成品"。

② 你的学习路径就是两者的关系。"会用"——直接调用 Superpowers 现成技能完成工作；"会改"（进阶）——打开它的 SKILL.md 改造以适配本项目，顺便读懂一个成熟技能是怎么写的；"会写"与"会评"（选学延伸）——用同样的格式把本项目的经验沉淀成新技能，

并用 A/B 评测检验其有效性。Superpowers 既是你的工具，也是你理解 Agent Skills 的最佳范本。

③ 分工：流程靠它，内容靠你。Superpowers 提供的是"流程纪律"——怎么澄清需求、怎么写计划、怎么做 TDD，这些跨项目通用；而"领域知识"——本项目的规范、检查清单和领域规则，则写在你的 specs/ 规范与报告里。当你能熟练用好现成工作流、又能把它与自己的项目内容精确对接时，你就完成了从工具操作员到工程师的跨越。

第六部分 AI 使用边界与学术诚信

6.1 AI 使用四色清单

等级	范围	规则
绿：可直接用	脚手架与样板代码、注释与文档草稿、单元测试草稿、报错解释	无需逐行审查，但须在 AI 使用日志中登记
黄：须审查后用	业务逻辑、SQL 与库表设计、接口契约、UML 模型、架构方案	必须人工验证并留审查记录；未审查即视为未完成
红：禁止直接采用	认证鉴权与权限核心、隐私数据处理、安全配置、未审查代码入库	只能作参考思路，实现须独立完成
黑：学术不端	整篇报告代写、伪造调研数据或测试结果、伪造提交历史、日志造假	按"严禁抄袭"条款处理，取消答辩资格

6.2 声明与留痕要求

① 每份报告附AI 使用声明：用了哪些工具、用于哪些环节、哪些内容经人工核验；② 全程维护AI 使用日志（模板见附录 D），每周日晚提交；③ AI 给出的重要结论须三源核验：至少两个独立可信来源相互印证，并记录来源；④ 规范文件（specs/ 目录）是"人类的领地"，AI 的修改建议必须经你确认后由你提交。

两条资格项（不满足直接触发后果）：AI 使用日志缺失或造假——报告部分不计分；现场改造考核未通过——总评降一档。现场改造指：教师随机抽取你的模块，给出一个 15 分钟的小需求变更（如加一个查询条件），你当场改完并讲清代码结构。

第七部分 四周任务书（两大阶段 · 按周执行）

本课程采用两大阶段组织教学，两阶段方法互不交织，规划原则是同一项目完整做两遍：阶段一（第 1－2 周）只使用 SDD 方法，从调研、规范到代码生成与验证，完成智能日报的全部功能；阶段二（第 3－4 周）只使用 Superpowers 方法，从零重新实现智能日报的全部功能（不得复制阶段一代码）。两套版本（v1-SDD 与 v2-Superpowers）的工时、缺陷与质量对比，是本课程最重要的学习证据，写入项目总结报告。第 2 周的 Agent Skills 前导练习（5.1.3 节）是读懂 Superpowers 技能包的知识准备。

阶段	周次	主导方法与 AI 角色	你的状态	阶段出口（门禁）
阶段一 SDD 规范驱动	第 1－2 周	SDD 六阶段工作流：proposal → design → 接口契约 → tasks → 代码生成 → 验证交付；AI 充当调研助理、建模副手、代码生成器与红队评审	"想清楚并做出来"——按规范完成智能日报全部功能（v1 版）	阶段评审会：三份规范与 UML 附件通过红队评审，全部功能按 proposal 成功标准可运行演示
阶段二 Superpowers 工作流驱动	第 3－4 周	Superpowers 工作流：writing-plans / executing-plans / TDD / systematic-debugging / code-review；AI 充当结对程序员、质量审计员与答辩对手	"重新做出来"——从零重新实现全部功能（v2 版），只依据阶段一的规范经验，不复用代码	变更涟漪演练与规范守护自检通过，v2 版全功能回归通过，答辩结束

门禁规则：阶段评审会不通过的组，须在第 2 周周日前整改复评，未通过者不得进入阶段二——没有合格的规范与可运行的 v1 版，第 3 周的重做就失去了对比基准。复评通过的组按原计划推进。

第 1 周【阶段一 · SDD 规范驱动】业务调研与需求规范（角色侧重：需求分析师）

你将学会：用 SDD 的第一份规范固化需求；用结构化提问逼出隐含需求；识别 AI 调研结论中的幻觉。

课前阅读：《SDD 实战》第 1、2、4 章；完成各章思考题。

任务与步骤：

1. 通读第 1 章后写 300 字"陷阱自查"：你过去用 AI 写代码时踩过五大陷阱中的哪几个，各举一例。
2. 需求澄清（结构化提问）：让 AI 围绕"团队日报"业务场景提问至少 10 个问题（数据源有哪些、谁看日报、粒度多细、协作成果如何自动归属到人、缺勤怎么处理……），你逐一回答；对照第一部分列出的五个痛点，逐条给出系统解法；从中整理出不少于 5 条"被问出来的隐含需求"，记入 proposal.md。
3. 调研 2－3 个同类日报 / 周报自动化方案（如项目管理工具自带的日报功能、开源日报机器人等）：功能模块、UI 与交互、核心流程（截图 + 描述）；所有结论执行三源核验。
4. 撰写 proposal.md：范围对照教材第 4.3 节示例——采集（GitHub 提交、飞书任务、飞书消息）、日报生成、邮件推送为本期范围，"不做什么"至少写三条（如智能摘要、Web 界面、考勤数据，v1.1 再议），这是评分点；成功标准必须可度量。
5. 按第八部分的报告内容要求撰写业务调研报告。
6. 配置管理员建立 Git 仓库与 specs/ 目录结构，全组首次 push；每人建立 AI 使用日志。

交付物：proposal.md、业务调研报告、AI 使用声明与日志。

各角色本周产出物：（3 人组按分组规则兼任，兼任角色的产出合并承担、分别留痕）

角色	本周产出物
需求分析师	需求澄清问答记录、隐含需求清单（≥5 条）、proposal.md、业务调研报告初稿
架构师	竞品技术架构观察记录、技术栈候选清单（为第 2 周 ADR 做准备）
开发工程师	环境验证记录、最小工程骨架（含 specs/ 目录）与首次提交
测试工程师	同类方案易用性对比测试记录、proposal 成功标准（可度量指标）初稿
配置管理员	仓库搭建与协作者权限分配、specs/ 目录与分支规范初始化、本周组内 AI 使用日志归档；登记组员凭证就绪状态（只记"是否可用"，绝不记录凭证值）

本周产出物支撑的课程目标（证据链）：目标 1——proposal.md、隐含需求清单与业务调研报告是"确定设计目标、完成业务调研与需求规范"的直接证据；目标 2——调研内容分

析与技术调研分析是"通过调研分析给出解决方案"的起点证据；目标 4——AI 使用日志与声明、凭证登记规范是职业规范的证据。

小组自查清单：

- ☐ proposal.md 是否有明确的"不做什么"清单？
- ☐ 成功标准是否每条都可度量？
- ☐ 调研结论是否每条都有两个独立来源？
- ☐ 隐含需求是否不少于 5 条且有对话记录支撑？
- ☐ AI 使用日志是否覆盖本周全部重要会话？

第 2 周【阶段一 · SDD 规范驱动】架构设计、建模与功能实现（角色侧重：架构师、开发）

你将学会：从 proposal 推进到 design.md 与 tasks.md；用 ADR 记录技术决策；按规范驱动 AI 生成代码并完成全部功能；让 AI 扮演红队评审你的模型；读懂 Superpowers 技能包的组织方式。

课前阅读：《SDD 实战》第 5 章。

任务与步骤：

1. 撰写 design.md：分层架构图（采集层 / 生成层 / 推送层 / 主编排入口）、模块职责、数据模型（日报实体与 SQLite 表结构）、接口契约（各采集与推送模块的函数级约定）、2 份以上 ADR（可参照教材 ADR-001 httpx 选型、ADR-002 SQLite 选型的格式，但结论须本组自行论证）、非功能性约束（采集频率限制、密钥管理、异常重试）。
2. 绘制 UML 图（工具绘制）：用例图 + 用例模板、泳道图或数据流图（二者选一）、类图、ER 图，作为 design.md 与需求分析报告的附件。
3. 写 300 字"双轨建模对比"：UML 图与 Markdown 规范各自适合表达什么、在你的项目中如何配合（评分点）。
4. 用"生成—评审"模式：让 AI 以红队身份对 design.md 逐条挑错（用结构化提示），你逐条回应或修复，记录评审单。
5. 撰写 tasks.md：任务覆盖 proposal 范围内的全部功能（项目结构 → 共享基础层 → 三个采集模块 → 日报生成 → 邮件推送 → 主编排 → 集成测试），每条任务含验收标准与依赖关系。
6. SDD 代码生成与验证交付（阶段一完整交付）：AI 按 specs/ 规范逐任务生成实现，你逐条审查 diff 后提交；完成集成测试，对照 proposal 成功标准逐条核对——本周末智能日报全部功能（采集 → 生成 → 推送）必须可运行，形成 v1 版。
7. 前导练习（5.1.3 节）：拆解阅读一个 Superpowers 技能包，找到它的触发描述、工作步骤与配套脚本，写一段 200 字左右的拆解笔记，为第 3 周使用工作流作准备。
8. 撰写需求分析报告、技术调研报告、系统分析报告（内容要点见第八部分）。

交付物：design.md（含 UML 附件与 ADR）、tasks.md、阶段一源代码 v1 与集成测试记录、三份分析报告、技能拆解笔记、评审单。

各角色本周产出物：

角色	本周产出物
需求分析师	用例图与用例模板、需求分析报告、proposal 范围条目与用例的可追溯对照表
架构师	design.md（架构 / 数据模型 / 接口契约 / 2 份以上 ADR）、系统分析报告、双轨建模对比（300 字）
开发工程师	类图与关键序列图（与架构师协作）、对接口契约的工程可行性评审意见、v1 版所负责任务的实现与审查提交历史
测试工程师	验收标准可测性评审意见、集成测试执行记录与 proposal 成功标准逐条核对表、红队评审意见清单（生成—评审模式记录）
配置管理员	三份规范入库与版本标记、v1 版源码打 tag（v1-sdd）、阶段评审单归档、组内 AI 使用日志汇总
全员	技能拆解笔记（个人完成，为第 3 周工作流使用作准备）

本周产出物支撑的课程目标（证据链）：目标 1——需求分析报告与可追溯对照表完成"需求规范"闭环；目标 2——design.md、ADR、UML 模型与系统分析报告是"建模与选型论证"的核心证据；目标 3——v1 版按规范驱动 AI 生成代码并逐条审查 diff，是"使用 AI 开发工具完成开发"的证据；目标 4——审查留痕、代码规范自查是职业规范的证据。

小组自查清单：

- ☐ 每个技术选型是否都有 ADR（背景、备选项、决策、理由）？
- ☐ 需求→用例→类→表是否可逐级追溯？
- ☐ UML 图是否全部工具绘制并符合规范符号？
- ☐ 智能日报全部功能是否可运行？proposal 成功标准是否逐条核对通过？
- ☐ 生成的每一行代码你是否审查过并讲得清楚？
- ☐ 你拆解的技能包中，触发描述、工作步骤、配套脚本三要素各起了什么作用？

阶段门禁（阶段一出口）：本周末举行阶段评审会——教师与企业导师按红队评审方式检查三份规范、UML 附件与 v1 版功能演示（全部功能按 proposal 成功标准可运行）。通过者进入阶段二；未通过者周日完成整改并复评，复评不通过不得进入阶段二。

第 3 周【阶段二 · Superpowers 工作流驱动】编码实现与测试（角色侧重：开发、测试）

你将学会：从 SDD 切换到 Superpowers 工作流——从零重新实现智能日报的全部功能（v2 版）；用 tasks.md 驱动实现；TDD 红绿循环；受控地使用 AI 结对编程。本阶段不复制阶段一代码，只携带阶段一的设计经验。

课前阅读：《SDD 实战》第 6、7 章。

任务与步骤：

1. 方法切换回顾（15 分钟）：对照第 1－2 周用 SDD 完成全部功能的体验，写下 Superpowers 工作流与 SDD 各自的优势、局限与适用场景（各一条即可），作为项目总结报告"过程回顾"章的素材。本阶段起专一使用 Superpowers 工作流，不再混用其他方法。
2. 初始化 v2 版工程：在仓库新建 v2 目录（或从主干新建分支），从零开始，禁止复制阶段一的任何源代码；可继承的设计结论（ADR 结论、接口契约、SQLite 表结构经验教训）以文字记录带入，作为重做的参考而非起点代码。
3. 撰写 tasks.md：对照教材第 6.5 节示例的粒度——任务覆盖"项目结构 → 共享基础层 → 三个采集模块 → 日报生成 → 邮件推送 → 主编排 → 集成测试"，任务粒度遵循"一个任务 = 一个可验证的交付物"，每条任务含验收标准与依赖关系（画出依赖图）；识别可并行任务（如三个采集模块）。
4. TDD 循环实现：先写接口约定与失败测试（红）→ AI 生成实现（绿）→ 重构；禁止先写实现再补测试。可并行的独立采集任务允许用子智能体并行执行，共享文件（如主编排入口）必须串行。
5. 提交纪律：一次提交对应一个任务，message 格式 `feat|fix|test|docs: [任务编号] 一句话说明`；每次合并前执行 code-review 工作流。
6. 对照 PEP 8 与团队编码规范自查，运行静态扫描（flake8 或 ruff）并清零全部告警；密钥一律走环境变量，出现硬编码令牌按红线处理。
7. 每日 15 分钟站会并留记录（昨天/今天/阻塞）。

交付物：v2 初始化记录、tasks.md、系统设计报告、阶段二源代码 v2 与测试、提交历史。

各角色本周产出物：

角色	本周产出物
需求分析师	tasks.md 进度维护记录（逐任务勾销与验收标准核对）、每日站会记录
架构师	接口契约变更审核记录、code-review 评审意见、设计与 specs/ 一致性检查记录
开发工程师	所负责任务的红绿循环记录（失败测试→实现→重构）、符合 message 规范的小步提交历史
测试工程师	测试用例集与执行结果、覆盖率报告、缺陷清单与系统化调试根因记录
配置管理员	v2 工程初始化与分支/目录控制、CI 门禁与静态扫描结果归档、合并控制记录
全员	code-review 互评（每人每周至少评审他人 2 次提交并留意见）

本周产出物支撑的课程目标（证据链）：目标 3——Superpowers 工作流执行记录（tasks.md 勾销、TDD 红绿循环、code-review、CI 门禁）是"熟练使用工程工具完成开发"的核心证据；目标 4——互评纪律、规范自查与密钥管理是职业规范的证据；v2 版与 v1 版的工时、缺陷记录同时为目标 2 的对比分析提供素材。

小组自查清单：

- ☐ 是否每个任务都有可执行的验收标准？
- ☐ v2 版是否完全从零实现（无阶段一代码残留）？
- ☐ 是否全部测试先于实现？覆盖率是否达到教师公布的阈值？
- ☐ 提交历史是否呈现清晰的小步推进（而非一次性大提交）？
- ☐ 提交的代码是否没有一行是你讲不清楚的？
- ☐ 每次合并前是否都执行了 code-review 工作流并逐条回应评审意见？

第 4 周【阶段二 · Superpowers 工作流驱动】验证交付与答辩（角色侧重：全员）

你将学会：规范驱动的回归验证与变更涟漪；用模拟答辩检验系统的可辩护性。

课前阅读：《SDD 实战》第 8、9 章。

任务与步骤：

1. 变更涟漪演练：教师下发"需求变更单"——为系统新增飞书考勤数据采集模块（对应教材第 7.5 节 v1.1 场景），你按 proposal → design → tasks → 代码 → 回归的顺序自上而下同步修改：更新 proposal 范围、design 新增接口契约与数据模型、tasks 新增任务并调整日报生成任务、实现并全量回归；任何一处规范与代码未同步都记为缺陷。
2. 回归验证：从验收标准生成回归测试并全量执行（v2 版全部功能 + 新增考勤采集）；对每类变更类型（新增/修改/删除/重构）说明规范如何跟着变。
3. 规范守护自检：配置 Hooks 或脚本检查"改了代码未改规范"，输出检查记录；完成安全自检（SQL 参数化、日志脱敏、令牌不入库不入仓）。
4. 组织一次组内模拟答辩：整理一份"评审专家追问清单"（架构决策、安全、异常处理、并发等，可直接做成提示词或参照 5.3 节延伸写成技能），轮流扮演专家互相追问。
5. 参加现场改造考核（15 分钟）与正式答辩；提交项目总结报告（含职业道德与规范践行心得）与规范审计报告。

交付物：项目总结报告、规范审计报告、AI 使用合规声明、答辩演示。

各角色本周产出物：

角色	本周产出物
需求分析师	变更单后 proposal.md 与 tasks.md 的同步更新及全组评审、项目总结报告第 1 章（项目回顾）
架构师	design.md 同步更新、规范守护自检记录（Hooks/脚本检查结果）、规范审计报告、总结报告第 2 章（过程回顾）
开发工程师	变更涟漪的代码实现与回归通过记录、答辩演示环境与演示脚本
测试工程师	回归测试全量执行报告、追问清单与模拟答辩记录、总结报告第 3 章（质量数据）

配置管理员	AI 使用合规声明汇总、v2 版打 tag（v2-superpowers）与发布记录、总结报告第 4 章素材（AI 使用与合规）
全员	现场改造考核（15 分钟）、答辩陈述与接受追问、总结报告第 5 章（职业道德心得）各自撰写

本周产出物支撑的课程目标（证据链）：目标 4——合规声明、规范审计报告、现场改造考核与答辩是职业道德与职业规范的最直接证据；目标 3——变更涟漪演练与回归全量通过是工具运用与交付能力的收口证据；目标 1、2——变更单后 proposal/design/tasks 的同步更新检验了需求与设计的可追溯性；项目总结报告的第 2、3 章汇总两阶段对比，是对全部四个目标的总结性证据。

第八部分 交付物清单与规范要求

交付物	形式	要求要点	支撑课程目标
业务调研报告	Word	章节标题示例：第1章 调研大纲（调研目标、对象与行业定位）｜第2章 调研目标分析（解决的用户的什么问题、采用的架构与流程、带来的好处）｜第3章 调研内容分析（受众用户、核心功能模块、UI 风格、核心流程，配截图）｜第4章 调研结论分析（易用性对比、优缺点）｜第5章 技术调研分析（同类系统技术栈介绍与对比）｜第6章 结论。硬性要求：结论三源核验	目标 1、2
需求分析报告	Word	章节标题示例：第1章 概述（总体目标与具体目标，均可度量）｜第2章 业务流程（泳道图或数据流图）｜第3章 功能需求（涉众分析、用例图 + 用例模板）｜第4章 非功能性需求（性能、安全、运行环境、将来可能的需求）｜第5章 数据需求（数据实体与流转）｜第6章 验收标准	目标 1、2
技术调研报告	Word	章节标题示例：第1章 调研背景与范围｜第2章 候选技术对比（HTTP 客户端、存储、开放平台接入等逐项对比，含备选项表格）｜第3章 关键技术验证（最小实验或 PoC 记录）｜第4章 选型结论（与 design.md 中 ADR 对应）｜第5章 风险与约束	目标 2、3

系统分析报告	Word	章节标题示例：第1章 分析概述与技术目标｜第2章 系统架构与模块划分（四层结构）｜第3章 对象与类建模（类图、关键序列图）｜第4章 数据结构设计（ER 图、SQLite 表结构）｜第5章 接口约定（各模块函数级契约）｜第6章 测试方案（从验收标准导出）	目标 2
系统设计报告	Word	章节标题示例：第1章 设计概述｜第2章 界面原型与交互说明｜第3章 工程目录结构与部署设计｜第4章 任务分解（tasks.md 摘要与依赖图）｜第5章 测试用例设计与执行结果｜第6章 规范符合性说明（与 specs/ 一致性自查）	目标 2、3
三份规范 + UML 附件	Markdown + 图	proposal / design / tasks 与代码同库，含完整提交历史（阶段一产出，阶段二重做时以 v1 版为对照基线）	目标 1、2
两阶段源代码与测试	Git 仓库	v1-SDD 与 v2-Superpowers 两套完整实现（各自覆盖智能日报全部功能），分别打 tag（v1-sdd / v2-superpowers）；小步提交、规范命名、通过 CI 门禁与静态扫描；v2 禁止复制 v1 代码	目标 3（主）、1、4
项目总结报告	Word	章节标题示例：第1章 项目回顾（目标达成逐条对照）｜第2章 过程回顾（两大阶段方法论执行情况、两种方法完成同一项目的对比体会、角色轮换与贡献记录）｜第3章 质量数据（两阶段各自的缺陷闭环率、测试覆盖率、规范扫描结果与对比数据）｜第4章 AI 使用与合规总结｜第5章 职业道德与行业规范践行心得｜第6章 不足与改进	目标 1－4（总结性证据）
AI 使用日志与合规声明	每周提交	模板见附录 D；缺失或造假触发资格项	目标 4

证据链说明：每份交付物即对应课程目标（第二部分）的达成度证据，同时进入第九部分对应考核维度评分；每周产出物与课程目标的对应关系见第七部分各周"本周产出物支撑的课程目标"。评审达成度时按"课程目标 → 交付物 → 考核维度"三层追溯。

表中章节标题为建议结构，各组可按项目实际增删、合并或改名，但必须完整覆盖章节名称所指向的要点内容，漏项按缺陷计。报告排版与写作要求（本指导书自含）：① 一律 A4 电子稿（Word 或 WPS）；② 目录自动生成、三级编号，图表统一编号并在正文中引用；③ 引用的文献与资料必须注明来源；④ 源代码一律放代码附录，正文只讲设计与结论；⑤ 字数不设硬性门槛——以完整覆盖上表要求要点、把问题讲清楚为准，反对为凑篇幅注水；⑥ 报告中的规范内容与 specs/ 目录保持一致，出现两处不一致按缺陷计。

第九部分 考核方案

维度	权重	支撑课程目标	主要证据
问题定义与规格表达	20%	目标 1	proposal.md 质量、调研报告、隐含需求记录
建模与设计质量	25%	目标 2	design.md、UML 模型、ADR、双轨建模对比、可追溯性
工作流执行纪律	20%	目标 3	TDD 红绿循环记录、缺陷根因记录、code-review 互评与回应、tasks.md 逐任务勾销与提交历史的对应关系
实现与交付质量	20%	目标 3（兼目标 1、2）	两套版本各自的功能完整性与可运行演示、规范符合率、测试有效性、提交历史、CI 门禁通过、两阶段对比数据
职业规范与合规	15%	目标 4	AI 使用日志与声明、规范审计、答辩表现、角色履职

课程目标与考核维度的对应关系：目标 1（设计目标与需求规范）→ 主要由"问题定义与规格表达"考核，"实现与交付质量"中的两版成功标准核对为辅证；目标 2（调研分析与建模）→ 主要由"建模与设计质量"考核，技术调研报告与 ADR 为直接证据；目标 3（工具使用与开发实现）→ 由"工作流执行纪律"与"实现与交付质量"两个维度共同考核；目标 4（职业道德与规范）→ 由"职业规范与合规"考核，资格项（第六部分）为其一票否决前提。每个课程目标均能追溯到至少一个考核维度与具体交付物（第八部分），达成度计算按"课程目标 → 考核维度 → 交付物"三层汇总。

个人成绩 = 小组成果 × 个人贡献系数。贡献系数由提交记录、角色履职、答辩追问表现共同确定（1.0 为基准，0.6 – 1.2 区间）。资格项见第六部分；现场改造通过但存在明显代人痕迹的，按学术不端处理。

第十部分 常见问题与求助

问题	处理办法
AI 工具连不上 / 配额用尽	切换备用工具；仍不可用立即报告教师，当天任务回退手工流程并留痕，不算你的责任
Superpowers 技能不触发 / 乱触发	检查任务描述是否与技能的 description 匹配（触发时机与适用场景）；开新会话复测；仍不行检查该技能的 SKILL.md 与配套文件是否完整（可对照附录 A 的结构）
AI 生成的代码我看不懂	禁止提交看不懂的代码。用"讲解→复述→小改验证"三步：让 AI 逐段讲解→你用自己的话复述→改动一处验证理解
觉得写规范耽误时间	规范是给 AI 和队友看的编程指令，写规范的时间会在生成与返工环节加倍省回来；允许"最小可用规范"，但不允许没有
飞书应用 / 邮箱授权码申请不下来，或审核未通过	不必阻塞进度：先接 GitHub 数据源与模拟数据（mock 数据源），保证主流程可跑；凭证就绪后再切换真实接口。这也正是 design.md 中"数据源可替换"的设计要求——把它写进接口契约
队友贡献不均	角色每周轮换 + 提交记录 + 答辩追问三层证据；配置管理员每周日公示贡献表，异议当周提出
现场改造没做出来	总评降一档并可申请一次补测；补测重点是你对代码结构的讲解而非改动结果

附录 A　SKILL.md 撰写模板（延伸参考，选学）

```
---
name: usecase-red-team-review
description: 当需要评审 UML 用例模型或需求分析中的用例部分时使用。
  覆盖用例粒度、include/extend 误用、参与者命名与需求可追溯性检查。
  输入是用例图或用例模板文本，输出是分级评审意见清单。
---

# 用例红队评审

## 步骤
1. 逐条检查用例命名是否为"动词 + 名词"结构，不合格者列出并给出改写建议
2. 检查 include / extend 使用是否正确（include=必然发生，extend=可选分支）
3. 检查每个用例能否追溯至 proposal.md 中的功能范围条目，孤立用例标记为"范围蔓延"
4. 按严重程度输出：阻断 / 建议 / 提示 三级清单，每条附依据与修改建议

## 边界
- 不评审非功能需求（属于 design.md 评审范围）
- 不直接改写文档，只输出意见清单

## 参考文件
- references/checklist.md （完整检查清单，评审前加载）
- references/usecase-template.md （标准用例模板）
```

附录 B　三份核心规范模板要点

proposal.md：项目名称 / 目标（可度量）/ 背景 / 范围——做什么（逐条编号，供用例追溯）、不做什么（本期明确排除，逐条给出理由）/ 技术约束（语言、框架、数据库、运行环境）/ 成功标准（功能验收 + 性能验收 + 边界场景）/ 术语定义。

design.md：系统架构（分层图 + 文字说明）/ 模块职责（每个模块一句话职责边界）/ 数据模型（实体、字段、约束、ER 图附件）/ 接口契约（每个接口：路径、方法、入参、出参、错误码、行为约束）/ 技术选型 ADR（每份含：状态、背景、备选项、决策、理由）/ 非功能性约束（性能指标、安全要求、兼容性、可维护性）。

tasks.md：元信息（版本、关联规范）/ 任务清单——每条任务含：编号、标题、交付物、验收标准（可执行验证）、依赖任务、预估工时 / 执行顺序（依赖图）/ 并行组标记（仅无共享文件的任务可并行）。

附录 C　技能 A/B 评测记录表（延伸参考，选学）

项目	不加载技能（B 组）	加载技能（A 组）	说明
测试任务	同一任务描述、同一 AI 工具、同一会话设置，仅区别是否加载技能		
输出质量评分			按 5 分制：完整性、正确性、可用性
命中检查要点数			对照技能内检查清单逐条统计
返工次数			达到验收标准所需轮次
结论	技能是否有效？哪个条目贡献最大？哪个条目需要修订？		

附录 D　AI 使用日志模板（每周提交）

日期	工具	用途与提示要点	产出与去向	人工核验方式

附录 E　周思考题汇总（选自《SDD 实战》各章，随周报告提交）

周次	思考题方向
第 1 周	第 1 章：对照五大陷阱，分析你过去某个"AI 写的项目"失败在哪几条；第 4 章：proposal.md 中"不做什么"为什么比"做什么"更难写？
第 2 周	第 5 章：为什么 ADR 必须记录"被否决的备选项"？接口契约为什么比实现更重要？
第 3 周	第 6 章：任务粒度过大和过小分别会出什么问题？第 7 章：从验收标准生成测试与从代码生成测试，哪种更能发现规范缺陷？
第 4 周	第 9 章：规范守护 CI 应该设在哪三个检查点？第 10 章：AI 时代"工程素养重于编码能力"，你同意吗，给出你的证据。

本指导书自包含，教学安排与考核要求以本文档为准。方法论部分参考《SDD 实战：规范驱动开发之道》（黄佳著，人民邮电出版社·异步图书）。文中模板结构为教学用途改编，引用请注明出处。